

REGIONALNI CENTAR ZA PREDINKUBACIJU U PAMETNOJ INDUSTRIJI



Sufinancira
Europska unija



Projekt je financiran putem ITU
mehanizma u okviru ITP-a


VARAZDIN

foi SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAZDIN

**KREATIVNOST
& DIZAJNERSKO
RAZMIŠLJANJE**

Rbr	Ime i prezime	Smjer	Ideja	AS IS
1	Elena Jug	PDS-INF-RAZL-4	Obrt za izradu weba, digitalizaciju poslovanja, IT podrške za obrte, udruge i mala poduzeća, izrada natječajne dokumentacije	TRL 1 Rad u udrugama, identifikacija problema
2	Ivan Lalić, Mihael Baivić, Luka Ružić	PDS-INF-3	Effortify – platforma za unapređenje učinkovitosti i motivacije zaposlenika u uslužnim djelatnostima	TRL 4 ?? „iz validirane ideje u tržišni startup“
3	Fran Grđan, Marijan Gerbus	PDS-EP-2	Tehnološko rješenje za problem preopterećenosti sustava naručivanja i održavanja opreme u različitim sektorima	TRL 1
4	Leonardo Petran, Tin Muhar, Marta Kovač	DS-INF-1	Tap-to-Connect vizitke Loyalty program za ugostiteljstvo (?)	TRL 1
5	Bruno Miličević, Filip Starinec	PDS-INF-2	Platforma za interakciju između gostiju i objekata (jednostavno naručivanje pjesama za DJ, pozdravi na ekranima; naručivanje pića)	TRL 1
6	Mateo Zović, Mia Draženović, Gabriela Dedić, Jana Boto, Lorna Zbodulja, Petra Knežević, Franka Đurđević	PDS-INF-2	Aplikacija za pregled događaja koji se odvijaju u gradu (objedinjavanje svih događanja na jednom mjestu)	TRL 1
7	Dario Vučina, Antonio Vinković, Jure Jelčić, Mateo Čuvalo, Paula Pažin	DS-INF-1	Povezivanje agencija (međusobno) za nekretnine kada imaju klijenta, a nemaju nekretninu i obrnuto	TRL 5 ??
8	Ivan Boščić	ITPD-2	Inhabitero – unapređenje procesa pronalaska, analize i objave nekretnina na tržištu najma i prodaje (pretraživanje nekretnina (prirodnim jezikom), procjene tržišne cijene, analiza kvartova (kvart score), izračun vremena putovanja do pojedinih destinacija)	TRL 2?
9	Matija Volarić	PDS-INF-2	Sustav za podršku pčelarima – evidencija pčelinjih društava, praćenje stanja društava	TRL 3??

2+3

7

4+5

6-2č

2č/6+8+9

DIZAJNERSKO RAZMIŠLJANJE

Jedinstveni okvir (strukturirani proces)
za inovacije i rješavanje problema

Integracija mnogobrojnih tehnika i alata iz područja
kreativnosti koje izvorno potječu od dizajnera

Težnja da se razvije ishod koji zadovoljava 3 kriterija:

- ✓ Ono što korisnik želi
- ✓ Ono što je tehnološki izvedivo
- ✓ Ono što je komercijalno isplativo

HUMANI DIZAJN

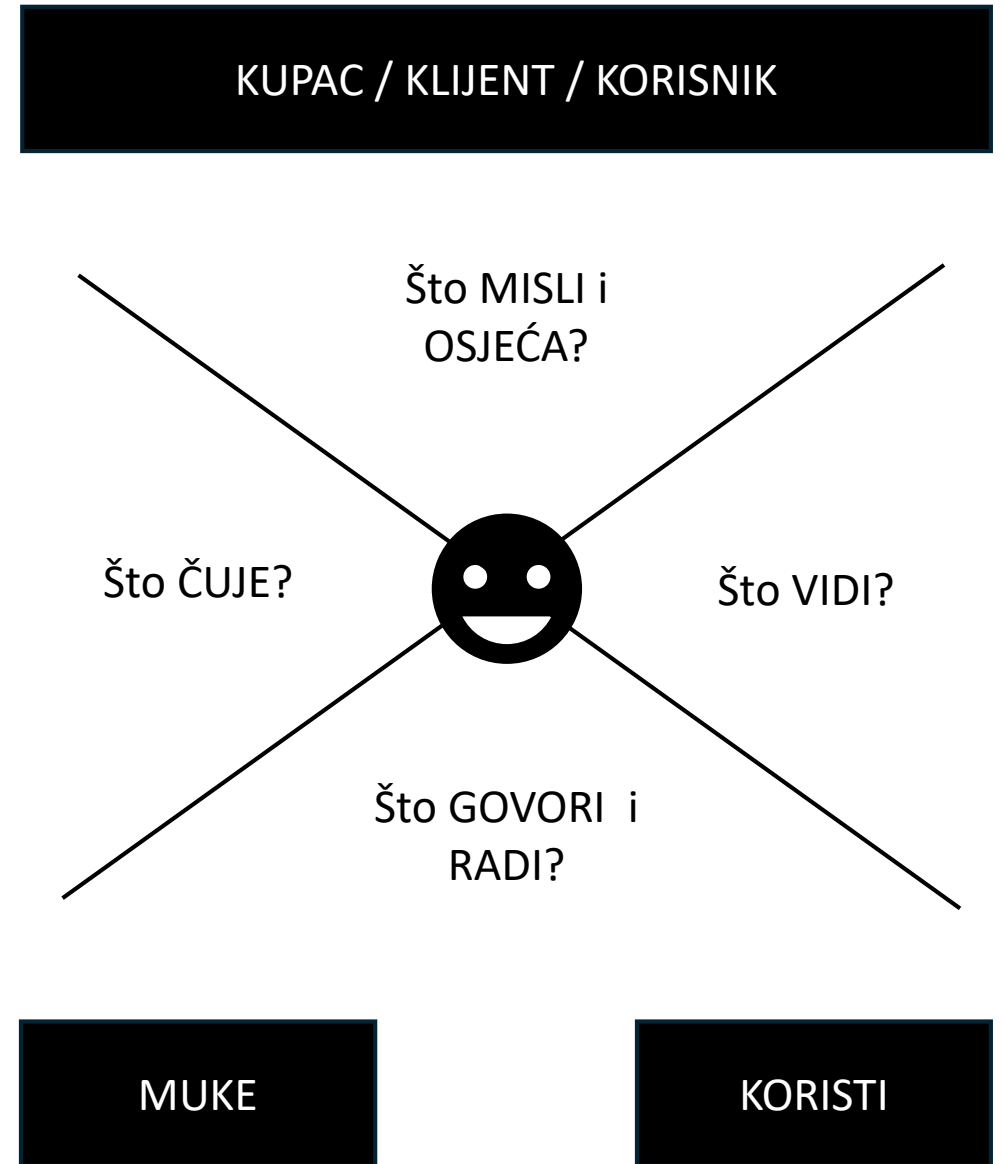
Dizajn usmjeren čovjeku (razvoj empatije)

Zajedničko stvaranje vrijednosti

Participativni dizajn

Stavljanje u kožu korisnika umjesto prihvatanja unaprijed pripremljenih zahtjeva i želja klijenata/korisnika

MAPA EMPATIJE



TIM BROWN

Industrijski dizajner

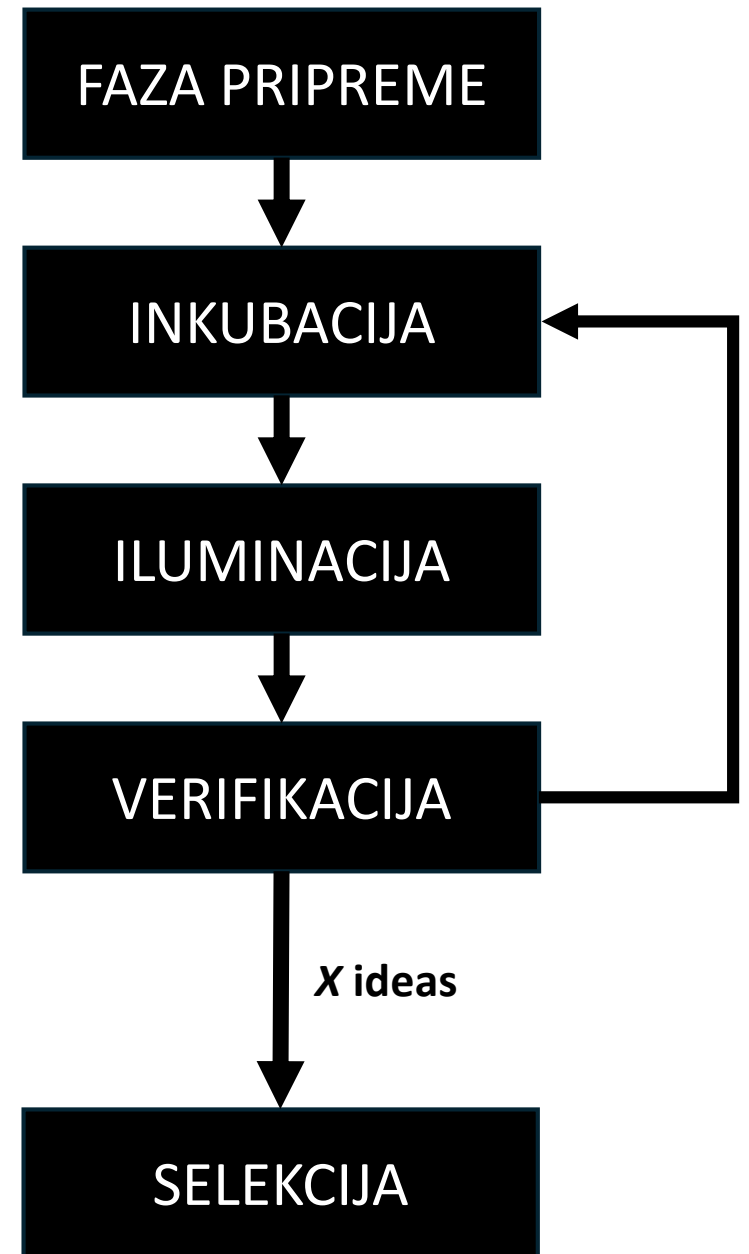
Izvršni direktor IDEO-a

Autor knjige *Change by Design*

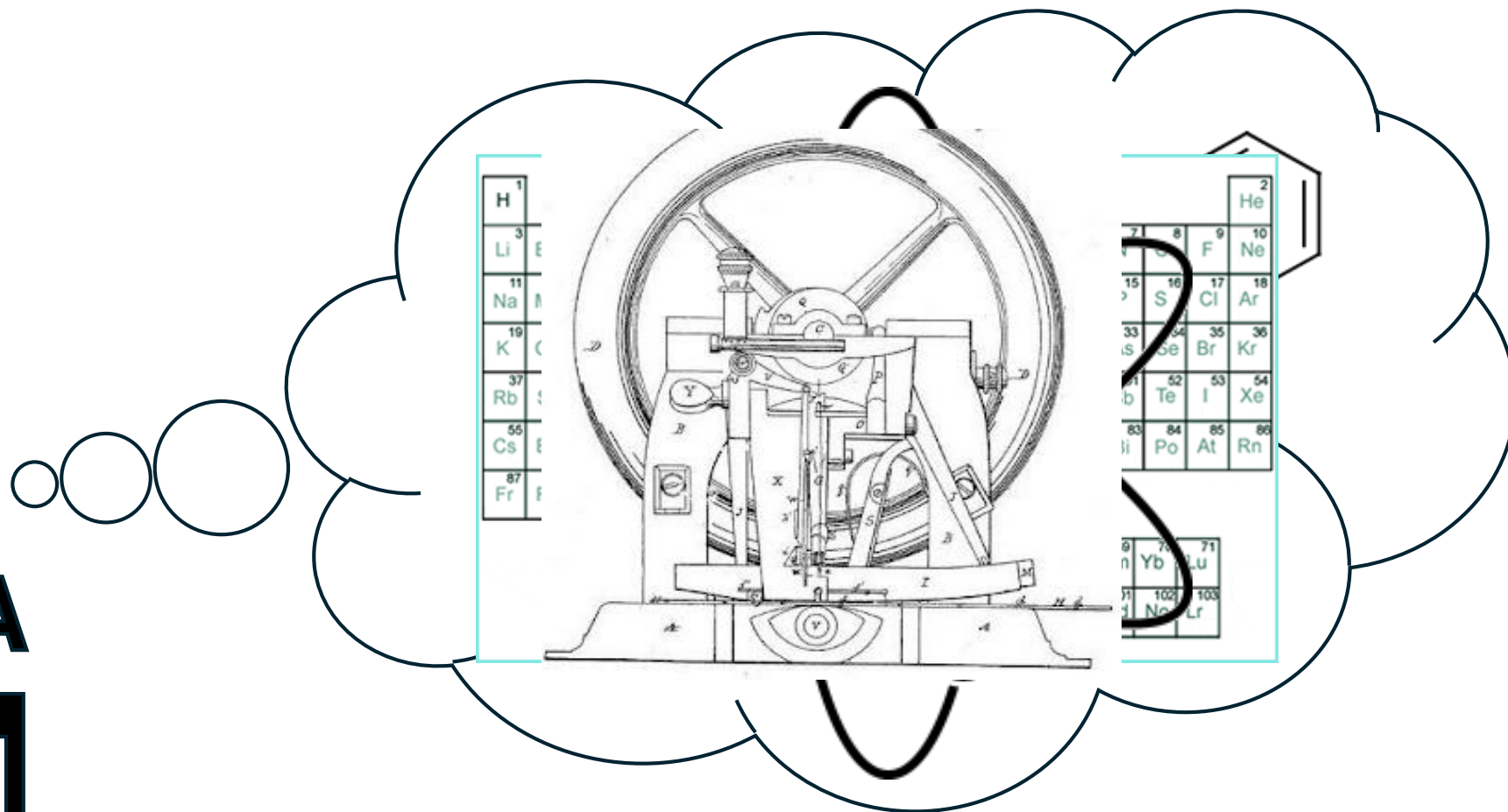


Kako bi preživjele u današnjem zamršenom svijetu, organizacije moraju stvarati, prigrliti i provoditi nove ideje. Za to su potrebni KREATIVNOST i kreativno sposobni ljudi. To je tajni sastojak ili, evolucijskim rječnikom, to je ono što nas čini sposobnima. Organizacije bez toga ne mogu opstati.

FAZE U PROCESU KREATIVNOSTI



INKUBACIJA U SNU



J premium vijesti sport j2 kultura video novac scena pretplata

MOĆNA OBITELJ

U Zlataru su tabu tema, tatu zovu 'čovjek za sprovode', a za kćer se priča da je razlog masovnih otkaza: 'Nebo im je granica'

Ovih se dana posvadila s gradonačelnikom Oroslavja, poznatim po aferi "a kaj bi ti štel biti", koji tvrdi da ju je uznemirilo pitanje o Petru Graši...

Piše: **Višnja Gotal** Objavljeno: 06. rujan 2024. 07:42

Share Post Email



Zlatar, Jasenka Auguštan-Pentek

Razmišljajte van kutije!", „Budite kreativni!", „Trebamo inovaciju!"... *Easy meets difficult!*

Potrebna je VJEŽBA:

1. Kako izaći iz kutije?
2. Kamo ići dok si van kutije?
3. Kako se vratiti?

Što je kutija? Ono što znamo i o čemu razmišljamo, konvergentna informacija.

ZAŠTO izlaziti iz kutije? Unutra smo sigurni! Vani je nesigurnost. *Jer nam treba promjena.*

Kako izaći iz kutije? *Dodati neki začín onome što već znamo, a začín je nešto novo, krivo, **apsurdno**, nevažno; divergentna informacija, odvodi nas daleko.*

Kamo idemo dok smo van kutije? *Ne znamo, smjer nije unaprijed poznat.*

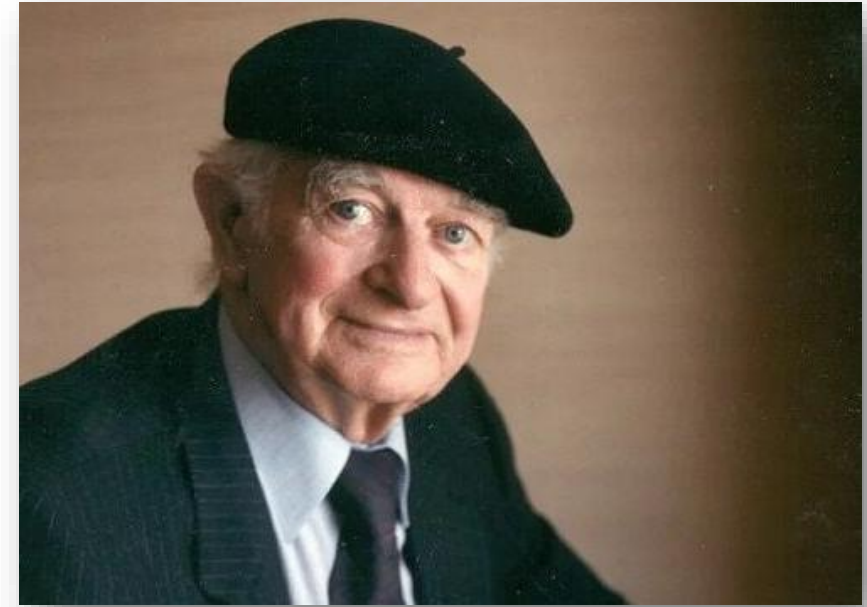
Primjena dugotrajnog razmišljanja. Ono odvodi daleko van kutije. Pjesma se ne sudi po prvim notama. Knjiga se ne sudi po prvim stranicama. **Tako i s konceptima treba ići daleko, prepustiti se zanosu i postići fluentnost, stvarati ansambl ideja!**
DIZAJNIRATI!

Biti *open-minded* znači...

- *prihvaćati generirane ideje (začine), kombinirati ih, prepoznavati principe među njima i primjena tih principa u područjima gdje nikad nisu bili primijenjeni.*
- *stvarati alternative, a ne ispravan odgovor (jer ga u kreativnosti nema)*

Vraćanje u kutiju = vrednovanje ideja. Teška aktivnost jer novu ideju nitko nije vidio. Nalazi se na neotkrivenom teritoriju.

- *Trebamo usporediti poklapanje ideje s inicijalnim motivom.*
- *Nema egzaktnih kriterija za evaluaciju (višekriterijsko odlučivanje).*
- *Ili, rezonirati rješava li ideja neki drugi problem (serendipity – slučajno otkriće)*



LINUS PAULING

dvostruki Nobelovac

*„The best way to have a good idea
is to have lots of ideas.”*







SLON



PINGVIN



OVCA



TIGAR



ZEBRA



PČELA



DEVA



BUBAMARA



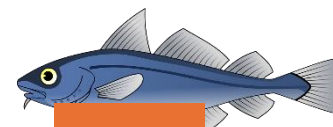
PANDA



KORNJAČA



JELEN



RIBA



MEDVJED



KOKOŠ



PAS



LEPTIR



SLON



PINGVIN



OVCA



TIGAR



ZEBRA



PČELA



DEVA



BUBAMARA



PANDA



KORNJAČA



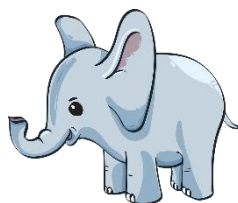
JELEN



RIBA



MEDVJED



KOKOŠ

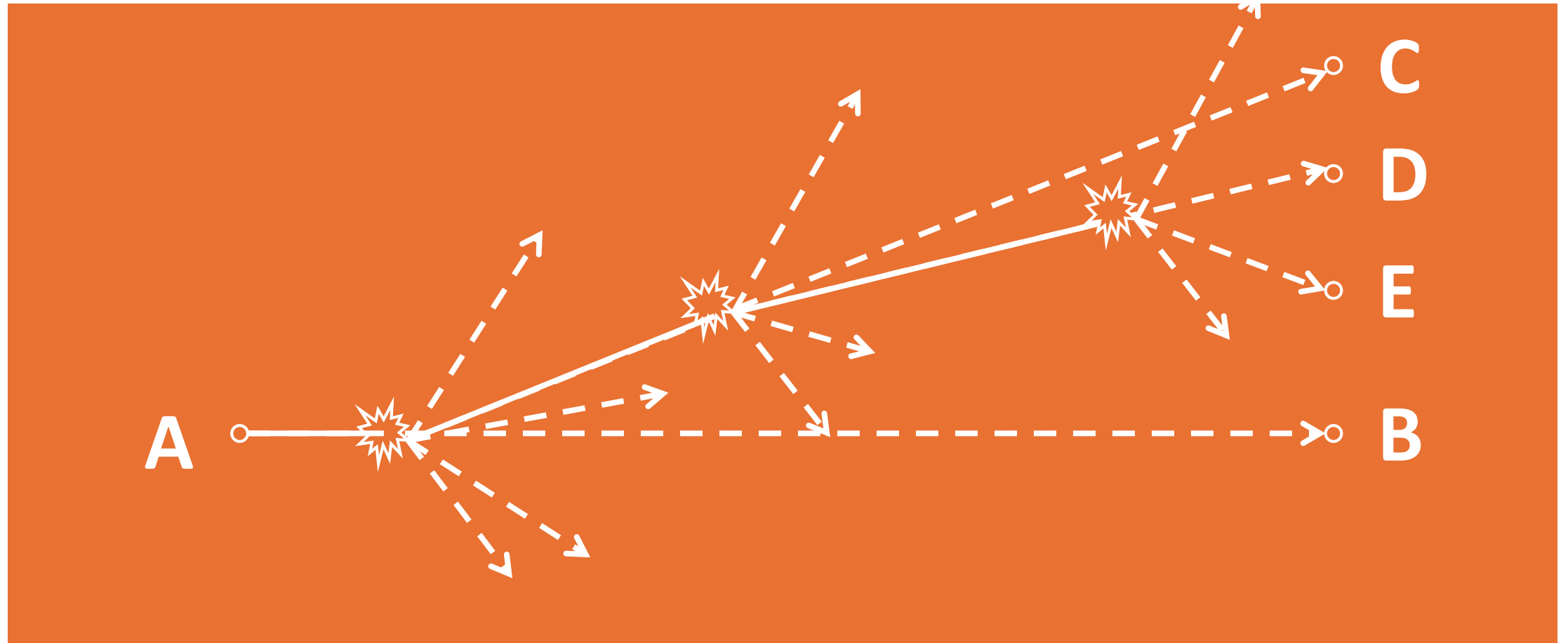


PAS



LEPTIR

KAKO NASTAJU INOVACIJE...



... U MULTIDISCIPLINARNIM TIMOVIMA?

COFFIE FILTER CHALLENGE

by Guido Stompff

*To nije filter za kavu!
ŠTO je??? 10-15 min*

PROCES!



3 pitanja?

- *Da li je netko imao ideju otprije?*
- *Čija je to ideja?*
- *Jeste li se igrali (prstima)
filterima za kavu?*

CIGLA JE TEŠKA KILU I POLA CIGLE.

KOLIKO KILA JE TEŠKA CIGLA?

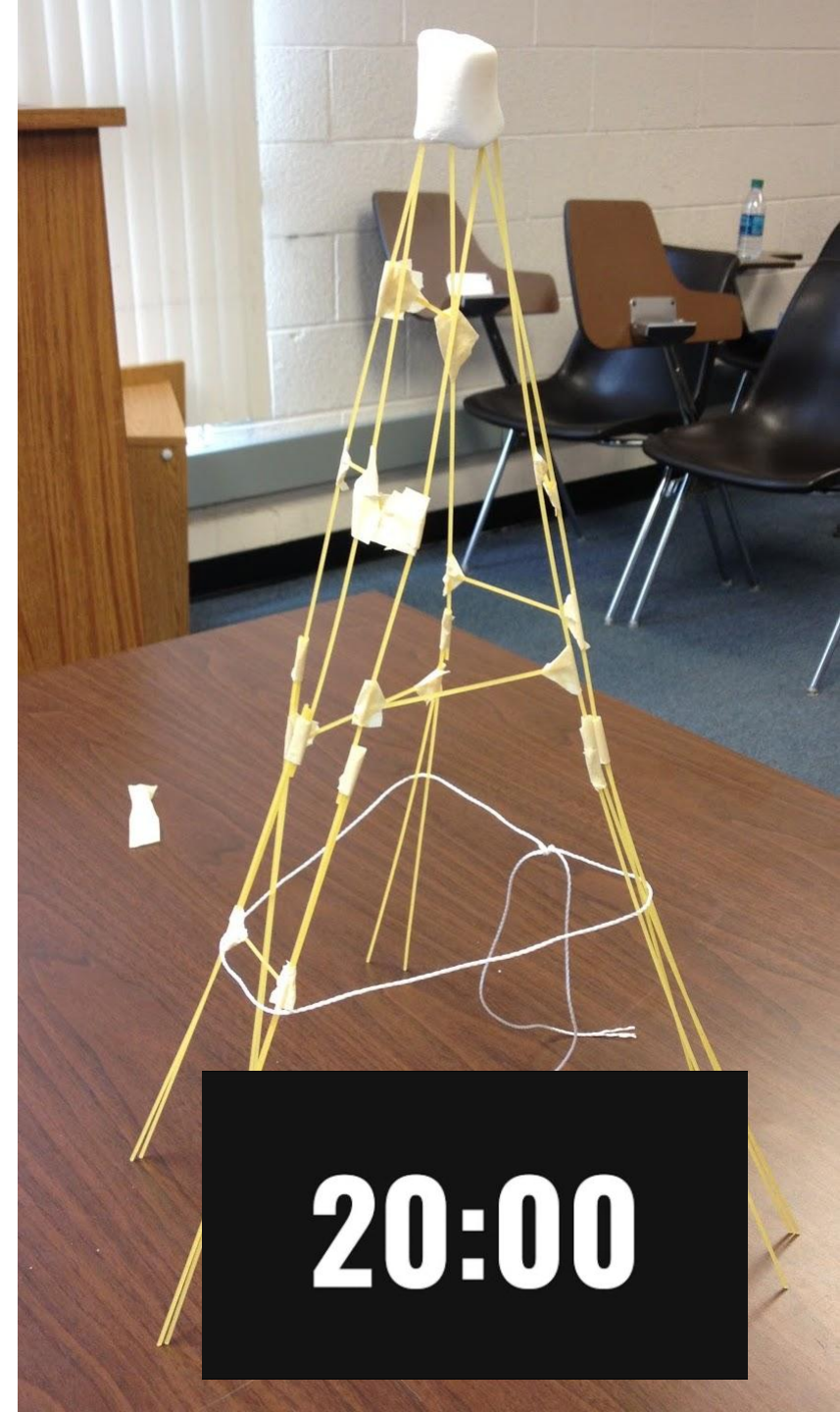
- 1 kg
- 1.5 kg
- 1.25 kg
- 1.75 kg
- 2 kg
- 2.5 kg
- 3 kg

DESIGN THINKING

- kreiranje velikog broja opcija za definiciju problema i potencijalna rješenja (uspješnost procesa u korelaciji s brojem ideja)
- važno je (dugo) putovanje (van kutije), ne odredište
- multidisciplinarni timovi
- *learning by creating*, brzo prototipiranje i testiranje
- vizualiziranje rješenja = korištenje jezika koji svi razumijemo
- on the go you can find the way
 - *arhitekt ne zna u startu kako će izgledati kuća;*
 - *skladatelj ne zna kako će zvučati pjesma*
 - *How can we know what we want until we see that the options are?*

THE MARSHMALLOW CHALLENGE

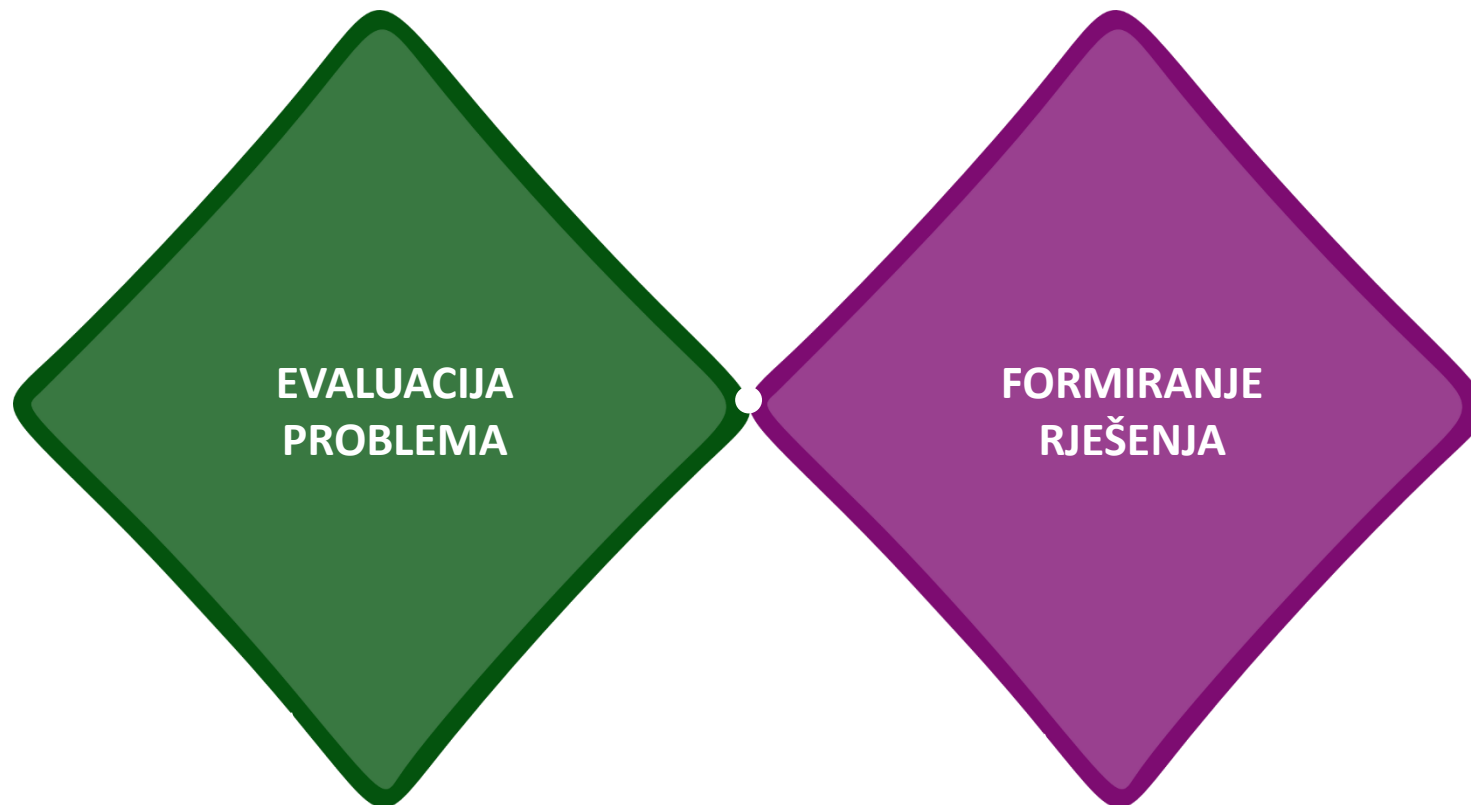
- Grupe 3-5 studanata
- Svaka grupa dobiva 1 m selotejpa, 1 m špage, 20 špageta, marshmallow
 - Škare (dijele se po timovima)
- Svaki tim ima 18 minuta da kreira što višu samostojeću strukturu korištenjem danog materijala. Marshmallow se na kraju mora nalaziti na vrhu strukture. Nakon 18 minuta izmjerit će se visina struktura. Pobjeđuje tim s najvišom strukturom s marshmallowom na vrhu. Marshmallow ne smije biti proboden, biti zalijepljen ili visjeti na špagi.



20:00

DVOSTRUKI DIJAMANT

DIZAJNERSKOG RAZMIŠLJANJA



4 (neprecizne) FAZE

1. Identifikacija općenitog problema i upoznavanje s njim
2. Stjecanje dubinskog razumijevanja problema (izazova, potencijala) te njegovo bolje definiranje
3. Razvoj ideja
4. Izrada prototipa do krajnjeg rješenja

FAZE DIZAJNERSKOG RAZMIŠLJANJA

	EMPATIJA	DEFINICIJA	IDEACIJA	PROTITIPIRANJE	VALIACAIJDA
Alat	<i>Empathy Map Canvas</i>	<i>Point-of-view Statement</i>	<i>Crazy 8's & Dot Voting</i>	<i>Storyboard ili Paper Mockup</i>	<i>Feedback Capture Matrix</i>
Zadatak	Mapiranje iskustva primarnog korisnika	"[Korisnik] treba [Potreba] jer [...]" "How Might We"	Svaki član tima generira 8 skica rješenja u 8 minuta. Cilj je kvantiteta i BEZ rane kritike.	Vizualizirajte ključnu interakciju između korisnika i vašeg rješenja.	Diskusija s osobama van tima
Cilj:	Nadizaliti očite probleme, identificirati emocionalne i funkcionalne potrebe korisnika	Kako bismo mogli [RADNJA] za [KORISNIKA] kako bismo postigli [CILJ/PROMJENU]?	Koristite metodu "glasovanja točkama" za odabir koncepta	Prototip mora biti dovoljno jasan da izazove konkretnu povratnu informaciju	<i>Što funkcionira? Što treba unaprijediti? Otvorena pitanja? Nove ideje za razvoj?</i>

- Zadatak: identificirati primarnog korisnika
Vašeg proizvoda ili usluge
- Mapirajte iskustvo primarnog korisnika.
Što korisnik čuje, vidi, osjeća, govori, radi?
- Muke su svi problemi, strahovi i prepreke koje osoba doživljava. – Što treba riješiti?
- Koristi su sve pozitivne stvari koje osoba želi dobiti ili postići. – Što treba omogućiti?
- Dobar proizvod/usluga: smanjuje muke i povećava korist
- CILJ inovacije: Nadizaliti očite probleme, identificirati emocionalne i funkcionalne potrebe korisnika

EMPATIJA



DEFINICIJA

- Zadatak: Definirajte preciznu problemsku izjavu
- U ovoj fazi tražimo Iznenadjujući uvid.

Korisnik treba **potreba** jer **iznenadjujući uvid**.

Korisnik zapravo **ponašanje** jer **skriveni razlog/emocija**.

Npr.

Student nema vremena. – nije uvid.

Student zapravo ima vremena, ali ga izbjegava učiti
jer ga gradivo frustrira i osjeća se nesigurno”

- Do iznenadjujućih uvida dolazimo tako da tražimo kontradikcije
 - Što osoba kaže vs. što radi
 - Što želi vs. što je koči
- Pitaj “ZAŠTO?” više puta (5x zašto)

- Primjer 1:
 - kaže: “Želim učiti”
 - radi: odgađa učenje
- Uvid: problem nije vrijeme nego emocija (strah, stres)

- Primjer 2:
 - muka: “aplikacija je komplicirana”
 - korist: “želim brzo riješiti zadatak”
- Uvid: jednostavnost je važnija od funkcionalnosti

- Primjer 3:
 - Ne koristi aplikaciju
→ Zašto? Komplicirana je
→ Zašto smeta? Gubi vrijeme
→ Zašto je to problem? Ima malo vremena
- Uvid: korisnik je vremenski osjetljiv
→ treba brzinu

IDEACIJA

- **Alat:** *Crazy 8's & Dot Voting.*
- **Proces:** Svaki član tima generira 8 skica rješenja u 8 minuta. Cilj je kvantiteta i BEZ rane kritike. Ovo mogu biti skroz nevjerojatna rješenja – budite kreativni!

Upute:

Presavijte A4 papir da dobijete 8 polja.

Imate 8 minuta da skicirate 8 različitih ideja (1 min po ideji).

Nema kritiziranja! Čak i "glupe" ideje su dobrodošle.

- **Selekcija:** Tim koristite metodu "glasovanja točkama" za odabir koncepta koji ima najveći potencijal za udrugu (balans izvedivosti i utjecaja).

- **Materijalizacija koncepta (Low-Fidelity Prototyping)**
 - Koncept: Prototip nije gotov proizvod, već alat za učenje.
 - Alati: Storyboard (vizualizacija procesa usluge) ili Paper Mockup (za digitalna/administrativna rješenja).
- **Cilj: Napravite verziju rješenja koju netko može "koristiti".**
 - Ako je usluga: Nacrtajte strip od 6 koraka korisničkog puta.
 - Ako je aplikacija: Nacrtajte glavne ekrane na papiru.
 - Ako je fizički prostor: Lego kockice ili karton. (no za ovo nemaš vremena)
- **Fokus: Vizualizirajte ključnu interakciju između korisnika i vašeg rješenja. Prototip mora biti dovoljno jasan da izazove konkretnu povratnu informaciju.**

PROTOTIPIRANJE

- Iterativni feedback i kritički osvrt
- Alat: Feedback Capture Matrix.
- Metoda: Jedan član tima ostaje kod prototipa kao "domaćin", dok ostali rotiraju i testiraju rješenja drugih timova. (ili zamjena s timom)
- Analiza: Prikupljanje podataka u četiri kategorije: Što funkcionira? Što treba unaprijediti? Otvorena pitanja? Nove ideje za razvoj?

VALIDACIJA TESTIRANJE

FAZE DIZAJNERSKOG RAZMIŠLJANJA

	EMPATIJA	DEFINICIJA	IDEACIJA	PROTITIPIRANJE	VALIACAIJDA
Alat	<i>Empathy Map Canvas</i>	<i>Point-of-view Statement</i>	<i>Crazy 8's & Dot Voting</i>	<i>Storyboard ili Paper Mockup</i>	<i>Feedback Capture Matrix</i>
Zadatak	Mapiranje iskustva primarnog korisnika	"[Korisnik] treba [Potreba] jer [...]" "How Might We"	Svaki član tima generira 8 skica rješenja u 8 minuta. Cilj je kvantiteta i BEZ rane kritike.	Vizualizirajte ključnu interakciju između korisnika i vašeg rješenja.	Diskusija s osobama van tima
Cilj:	Nadizaliti očite probleme, identificirati emocionalne i funkcionalne potrebe korisnika	Kako bismo mogli [RADNJA] za [KORISNIKA] kako bismo postigli [CILJ/PROMJENU]?	Koristite metodu "glasovanja točkama" za odabir koncepta	Prototip mora biti dovoljno jasan da izazove konkretnu povratnu informaciju	<i>Što funkcionira? Što treba unaprijediti? Otvorena pitanja? Nove ideje za razvoj?</i>